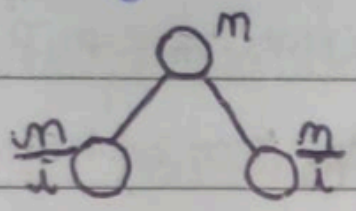
Análise de Algoritmos - Dever 05

Cálculo de Complexidade

- algoritmo de ordenação merge sort



nível $i=2$

para $i = 2$ $\Rightarrow 2 \cdot \frac{n}{2} \Rightarrow n$

para $i = x$ $\Rightarrow x \cdot \frac{n}{x} \Rightarrow n$

altura de árvore = $\log(n)$

merge sort = $n \cdot \log(n)$

complexidade = $O(n \log(n))$

- multiplicação de matrizes

$A \times B$

$A = M \times P$

$B = P \times N$

Três loops aninhados $\Rightarrow n^3$

$\rightarrow$ complexidade = n^3

Recorrências

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \sqrt{n}$$

• pelo método mestre:

nº subproblemas = 2	$f(n) = \sqrt{n} \Rightarrow n^{0,5}$
fator de divisão = 4 do tamanho do problema	$n^{\log_b a} = \sqrt{n}$

$$f(n) = O(n^{\log_b a})$$

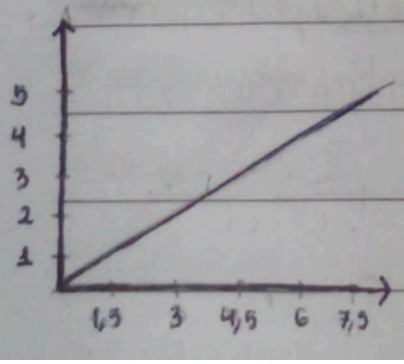
↳ caso 2 do teorema mestre:

$$T(n) = O(n^{\log_b a} \log n)$$

$$T(n) = O(\sqrt{n} \log n)$$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n$$

• pelo método da substituição:



$$2T\left(\frac{n}{4}\right) + n$$

n=1	n=2	n=3	n=4
1,5T →	3T →	4,5T →	6T → ...

O(n) crescimento linear

$$T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2 \rightarrow f(n) = n^2$$

• pelo teorema mestre

a = nº problemas : 16

b = fator divisão : 4

$$n^{\log_b a} \Rightarrow n^{\log_4 16} \Rightarrow n^2$$

$$n^{\log_b a} = f(n)$$

caso 2 do teorema

$$T(n) = O(f(n) \cdot \log_b n)$$

$$T(n) = O(n^2 \cdot \log_b n)$$